

Tematică admitere

Specializarea: Dezvoltarea aplicațiilor software (MSC)

I. Programare și limbaje de programare. Algoritmi și structuri de date

1. Variabile, instrucțiuni, expresii, pointeri, tablouri, stringuri , tipuri definite de utilizator (struct, union, enum), funcții (recursivitate), operații input/output;
2. Algoritmi elementari, complexitatea algoritmilor;
3. Tehnici de programare (divide et impera, backtracking, greedy, programare dinamică, branch and bound).
4. Alapvető adatszerkezetek (lista, sor, verem, fák, hasító tábla, stb.)

Bibliografie

1. Kátai Zoltán. Algoritmustervezési stratégiák, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2021.
2. Stephen G. Kochan. Programming in C (4th Edition), 2015.
3. Kátai Zoltán. Algoritmusok felülnézetből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2007.
4. Jon Kleinberg, Éva Tardos. Algorithm Design, 2005.
5. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. Introduction to algorithms. (2009). MIT press.

II. Programare și proiectare orientată pe obiecte

1. Programare orientată pe obiecte

- Clase și obiecte. Încapsularea.
- Membri statici
- Moștenirea claselor.
- Polimorfism. Supraîncărcarea si suprascrierea metodelor.
- Relații între clase și implementarea acestora. Tipuri de asocieri: agregarea și compoziția.
- Interfețe și clase abstracte.
- Excepții. Concept, generare si tratare.

2. Principii de proiectare orientate pe obiecte

- **S** - Principiul responsabilității unice (**Single Responsibility Principle**)
- **O** - Principiul deschis închis (**Open-closed principle**)
- **L** - Principiul substituției Liskov (**Liskov substitution principle**)
- **I** - Principiul separării interfețelor (**Interface Segregation Principle**)
- **D** - Principiul inversării dependențelor (**Dependency Inversion Principle**)

Universitatea Sapiientia
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Tîrgu Mureș
Catedra de Matematică-Informatică
Studii de masterat: Dezvoltarea aplicațiilor software

3. Șabloane de proiectare (Design Patterns)

- Șabloane creaționale: Singleton, Builder, Factory, Prototype
- Șabloane comportamentale: Iterator, Strategy, Observer
- Șabloane structurale: Adapter, Composite, Decorator, Bridge

Bibliografie:

1. Antal Margit, Objektumorientált programozás, Scientia, 2007.
2. https://ms.sapiientia.ro/~manyi/teaching/oop/oop_java.pdf, 2021.
3. Erich Gamma [et al.], Programtervezési minták: újrahasznosítható elemek objektumközpontú programokhoz, Budapest, Kiskapu, 2004.
4. Craig Larman, Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development, Upper Saddle River, N.J, Pearson Education, 2005.
5. Robert C. Martin, Clean Architecture, Prentice Hall, 2018.
6. Robert C. Martin, Tiszta kód: az agilis szoftverfejlesztés kézikönyve. Kiskapu, 2010.

III. Baze de date

1. Baze de date relaționale
2. Interogarea bazelor de date relaționale cu SQL
3. Tranzacții
4. Baze de date NoSql: tipuri, caracteristici

Bibliografie:

1. Ullman-Widom, Adatbázisrendszerek alapvetés, Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009.
2. Gajdos Sándor: Adatbázisok, ISBN 978-963-313-195-4, A-SzinVonal 2000 Nyomdaipari Kft, Szeged, 2019 (link: <https://db.bme.hu/~gajdos/Adatbazisok2019.pdf>)
3. <https://moodle.sapidoc.ms.sapiientia.ro/course/view.php?id=49>
4. Guy Harrison, Next generation databases: NoSQL, NewSQL and Big Data : [what every professional needs to know about the future of databases in a world of NoSQL and Big Data]/ , N.Y : Apress, IOUG, cop. 2015
5. Luc Perkins with Eric Redmond and Jim R. Wilson, Seven databases in seven weeks: a guide to modern databases and the NoSQL movement, The Pragmatic Bookshelf, 2018
6. Vlad Al. Grosu, Bogdan Nedelcu, Andreea Jigău, Baze de date: îndrumar de laborator: mediul Oracle, Matrix Rom, 2018
7. Steven Feuerstein, Oracle PL/SQL programming, 2014
8. Kevin Meade, Oracle SQL performance tuning and optimization: [it's all about the cardinalities], 2014